

初等数论作业 4

May 29, 2026

问题 1. 设 p 为奇素数, $\zeta_p = e^{2\pi\sqrt{-1}/p}$. 回忆: 二次 Gauss 和定义为

$$g = \sum_{x=1}^{p-1} \left(\frac{x}{p}\right) \zeta_p^x.$$

另定义

$$G = \sum_{x=0}^{p-1} \zeta_p^{x^2}.$$

证明: $G = g$.

问题 2. 设素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$. 令 χ 为模 p 的一个四次乘法特征, 即 $\chi^4 = \chi^0$ 且 $\chi^2 \neq \chi^0$ (这里 χ^0 表示平凡特征). 回忆: Jacobi 和定义为

$$J(\chi, \chi) = \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(x) \chi(1-x).$$

1. 证明 $J(\chi, \chi) \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$;

2. 若记 $J(\chi, \chi) = a + b\sqrt{-1}$ (其中 $a, b \in \mathbb{Z}$), 则 $p = a^2 + b^2$, 且 a 为奇数, b 为偶数;

问题 3. 给定奇素数 p 以及整数 a , $p \nmid a$. 求

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^2 - ax}{p}\right).$$

问题 4. 证明不定方程

$$x^2 + 5y^2 = 3z^2$$

没有非零整数解, 即不存在整数解 (x_0, y_0, z_0) 满足 $x_0 y_0 z_0 \neq 0$.

问题 5. 求不定方程

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

的全部正整数解。

问题 6. 求不定方程

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$$

的全部整数解。